

Nombre y Apellido:

Firma:

Examen Recuperatorio 2 - 01/07/2025

1. Indique si lo expresado en las siguientes setencias es verdadero o falso y, en los casos que se pida, justifique en forma sintética:
- i. Si el **tensor de deformación** es **cero** en todo el cuerpo, entonces no fue sometido a un movimiento. Justifique.
 - ii. Un **gradiente de desplazamiento** (tensor de segundo orden) **nulo** implica que el sólido no tiene deformación (strain).
 - iii. Un **material isotrópico** implica que las constantes materiales **no cambian en el dominio** del material. Justifique.
 - iv. El **balance de la cantidad de movimiento angular** exige que el tensor de tensiones sea **simétrico**.
 - v. La **derivada temporal material** de un campo escalar T indica como es la **tasa de cambio** de ese campo en el tiempo observando un **punto fijo**. Justifique.
 - vi. No es admisible que un fluido que sea **irrotacional e incompresible**.
 - vii. La **ecuación de continuidad** deriva en que la **divergencia** del campo de velocidad tiene que ser **nula** si se considera que la densidad del cuerpo no cambia en el tiempo ni en el espacio. Justifique.

2. Demuestre utilizando **notación indicial** la siguiente igualdad:

$$\int_{\Omega} (\mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{a} + \mathbf{a} \cdot \nabla \mathbf{u}) \cdot \mathbf{u} \, dV = \int_{\Gamma} (\mathbf{a} \cdot \mathbf{u}) (\mathbf{n} \cdot \mathbf{u}) \, dS$$

Donde $\mathbf{u}$ es un campo vectorial incompresible (no uniforme), $\mathbf{a}$ es un campo vectorial arbitrario (no uniforme), Ω es el dominio volumétrico del problema, Γ es la frontera de Ω y $\mathbf{n}$ es la normal geométrica a Γ .

3. Resuelva los incisos indicados abajo, partiendo del **balance de la cantidad de movimiento lineal** aplicado sobre un dominio arbitrario Ω encerrado por una superficie Γ con normal geométrica $\mathbf{n}$. Considere que la variable fundamental del problema es el desplazamiento $\mathbf{u}$. En el desarrollo, indicar la razón de las simplificaciones utilizadas.
- a. **Obtenga la ecuación del movimiento** (o de equilibrio dinámico) considerando que la densidad es variable en el dominio y que se cumple la fórmula de Cauchy y la ecuación de continuidad.
 - b. **Obtenga la expresión variacional** de la ecuación diferencial obtenida en el inciso a adoptando que la aceleración es nula y sabiendo que se cumple el balance de la cantidad de movimiento angular. Se debe considerar que en una parte de la frontera Γ , Γ_u , se impone el desplazamiento $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ y que, en el resto de la frontera Γ , Γ_σ , se impone que el vector tensión es $\mathbf{T} = \alpha \mathbf{n}$, donde α es una constante arbitraria.
4. Responda las siguientes consignas considerando un **sólido plano** (problema 2D) definido en un sistema cartesiano x - y , donde todas las componentes del tensor de tensiones y de deformaciones con componente en la dirección perpendicular a ese plano (dirección z) son nulas y las otras componentes no nulas solo depende de x e y :
- a. **Determine** si el siguiente campo de **tensiones** $\sigma(x, y)$ cumple la **ecuación de movimiento** (o de equilibrio), sabiendo que las fuerzas másicas son nulas y el cuerpo no se mueve:

$$\sigma_{xx} = \beta x y, \quad \sigma_{yy} = -\beta x y, \quad \sigma_{xy} = \beta (x^2 - y^2)/2,$$
 donde β es una constante arbitraria.
 - b. **Determine** las **deformaciones** $\varepsilon(x, y)$ a las que está sometido el cuerpo del problema si el sólido es un material elástico **Hookeano**, es decir, su ecuación constitutiva está dada por $\sigma_{ij} = \lambda \varepsilon_{kk} \delta_{ij} + 2 \mu \varepsilon_{ij}$, donde λ y μ son parámetros materiales (primer y segundo parámetro de Lamé) constantes en el dominio.
 - c. ¿Las **deformaciones** halladas en el inciso b son **compatibles**? Justifique.